

操作系统实验手册：内核裁剪

1. 实验题目

1.1 实验目的

通过本实验的学习，掌握信创操作系统内核裁剪、根文件系统定制以及内核调参技术。

1.2 实验内容

在本次实验中，学生将利用 qemu 模拟器启动并运行一个虚拟机，以下是详细的实验操作步骤：

1. 修改 Linux 内核默认编译配置，移除对 ext4 文件系统的默认支持，并新增对 btrfs 文件系统的支持，随后进行内核编译。
2. 利用 buildroot 工具构建根文件系统（rootfs），配置目标架构为最终运行该系统的平台类型。配置 Filesystem images 为 btrfs 格式，此操作将生成 btrfs 类型的虚拟磁盘，内含 rootfs。配置 Target packages，向 rootfs 中添加 vim、openssh 以及 bash。配置 System configuration，将默认 shell 设置为 bash。
3. 通过 qemu，添加网络和 edu 设备，结合已编译的内核及虚拟磁盘，尝试启动并运行基于 btrfs 虚拟磁盘的虚拟机。
4. 将在 qemu 虚拟机外编译好的 edu 驱动程序复制到虚拟机内，并进行安装和运行测试。
5. 使用默认配置的内核，进入虚拟机后查询内核参数 kernel.shmmax 的值，并尝试修改该参数。修改完毕后，再次查询 kernel.shmmax 的值，以验证修改是否成功。

2. 实验结果

虚拟机可以正常启动，edu 设备驱动正常运行，内核参数成功修改。

3. 实验环境及平台

- 操作系统：openKylin 2.0 SP2
- CPU 核心数：4
- 内存：8GB

4. 实验前置要求

本实验需要了解 qemu、虚拟机、rootfs、linux 内核相关知识。

5. 主要工具与命令介绍

5.1 buildroot

Buildroot 是一个简单、高效且易于使用的根文件系统映像工具，用于构建嵌入式 Linux 系统。广泛应用于嵌入式系统开发，特别是在需要小体积、定制化 Linux 系统的场合。

5.1.1 配置

- 命令：make menuconfig
- 说明：定制根文件系统包含的软件包与特性，使用上述命令可以使用 tui 对 buildroot 进行快速配置。

5.1.2 构建

- 命令：make
- 说明：上述命令将下载并编译相应的软件包，完成根文件系统的构建。

5.2 kernel

5.1.1 配置

- 命令：make menuconfig
- 说明：定制 linux 内核中包含的驱动与特性，使用上述命令可以使用 tui 对 linux 内核进行快速配置。

5.1.2 构建

- 命令：make bzImage
- 说明：上述命令将仅编译内核，并使用 bzip 进行压缩，压缩后的内核可以被 qemu 虚拟机使用。

5.3 qemu

5.3.1 运行虚拟机

- 命令：

```
qemu-system-x86_64 \  
-smp 2 \  
-m 2048 \  
-kernel bzImage \  
-drive file=rootfs.btrfs,if=virtio,format=raw \  
-append "console=ttyS0 root=/dev/vda rw init=/sbin/init" \  
-virtfs local,path=/,mount_tag=host0,security_model=passthrough \  
-device edu \  
-nographic
```

- -smp: 指定 CPU 核心数
- -m: 指定内存大小（单位为 MB）
- -kernel: 设置内核启动，需提供内核路径
- -driver: 添加硬盘设备，需提供硬盘路径
- -append: 追加的内核启动参数，如指定 root 路径以及初始化进程路径
- -device: 添加其他设备，此处添加 edu 设备
- -nographic: 禁止使用图形界面输出，并使用当前终端作为输出

5.3.2 文件传输

在虚拟机中执行以下两条命令，将宿主机目录共享给虚拟机用于实现二者间的文件传输：

1. `mkdir /mnt/host`

- 在虚拟机中创建一个目录作为挂载点

2. `mount -t 9p -o trans=virtio host0 /mnt/host`

- -t 9p: 指定文件系统类型为 9p（Plan 9 文件系统协议）
- -o trans=virtio: 指定使用 virtio 作为传输方式（与 QEMU 的 virtio 设备匹配）
- host0: 与 QEMU 命令中 mount_tag=host0 指定的标签一致
- /mnt/host: 指定挂载点路径

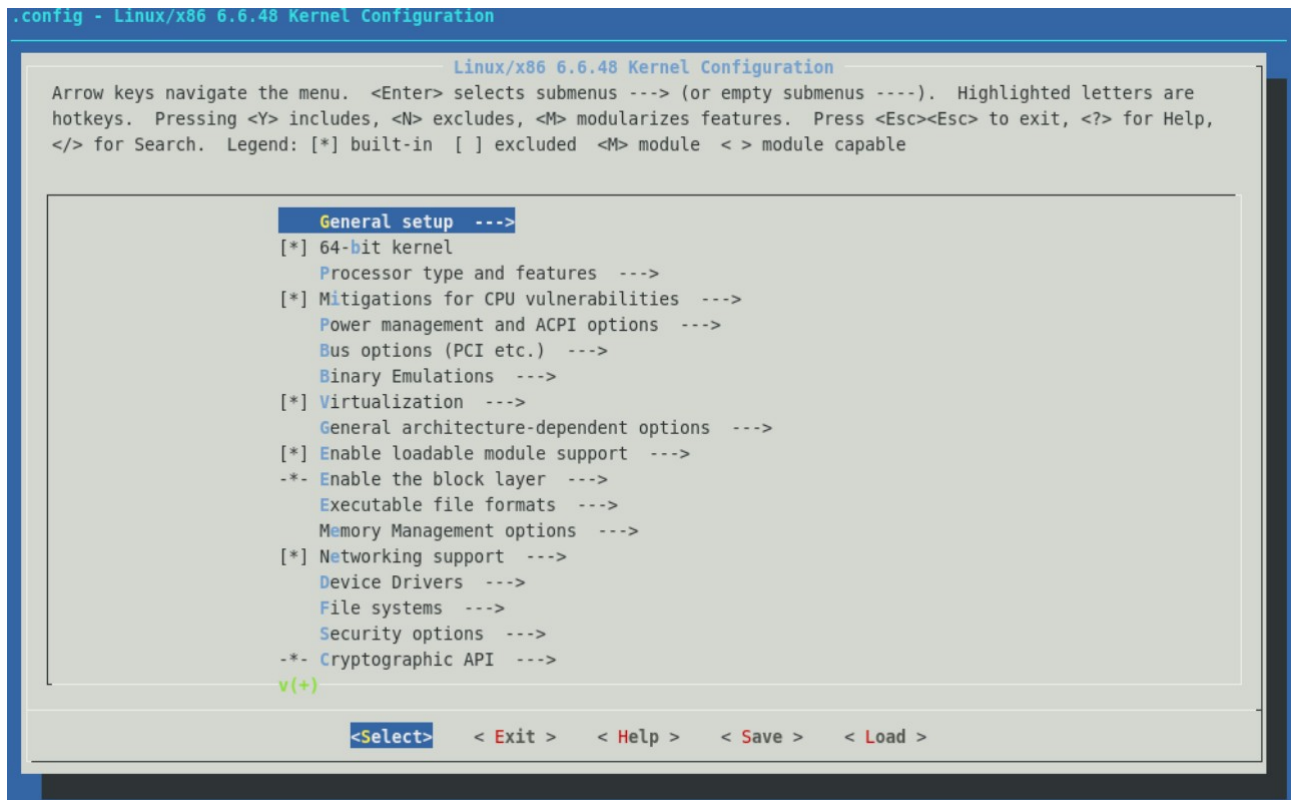
6. 主要步骤

6.1 编译内核

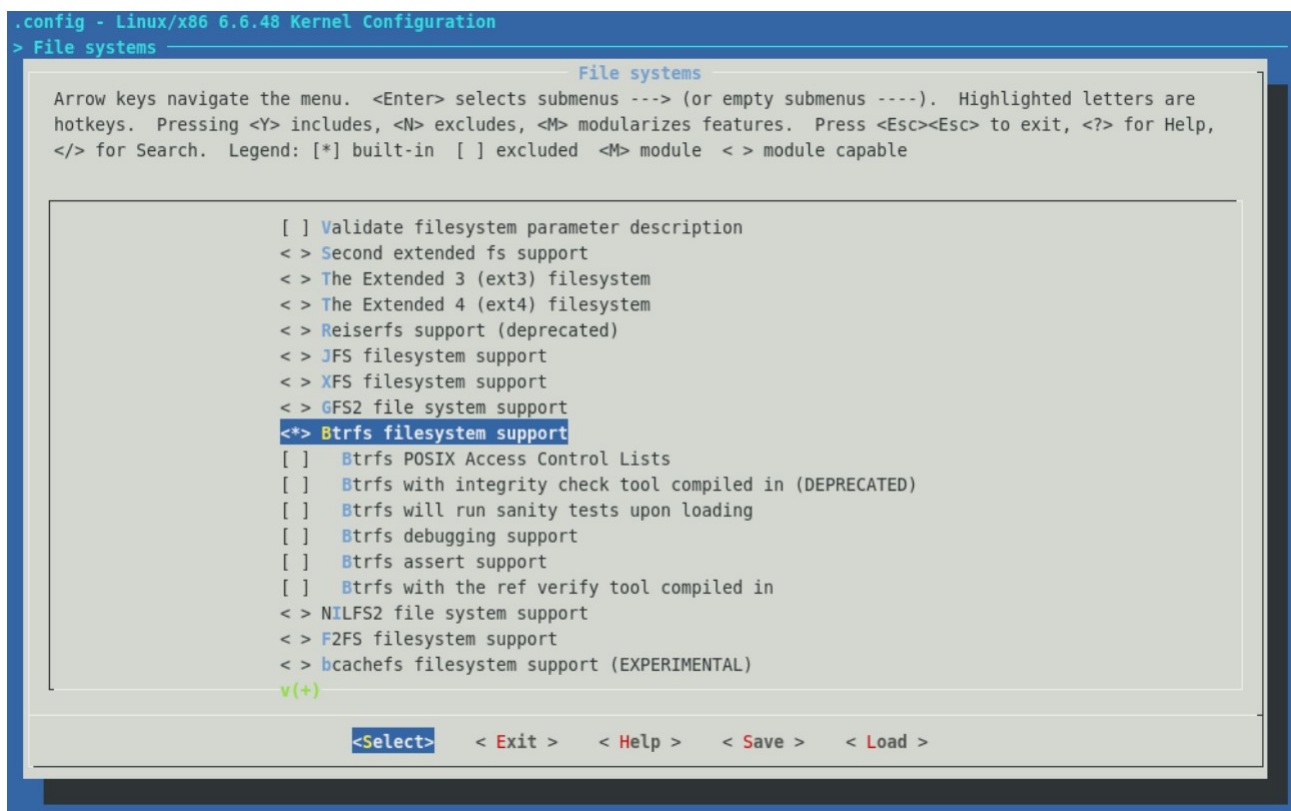
1. 首先使用 `make x86_64_defconfig` 命令使用默认配置。

```
Labmem@IBM5100:~/workspace/exp3/linux$ make x86_64_defconfig
HOSTCC  scripts/basic/fixdep
HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
HOSTCC  scripts/kconfig/confdata.o
HOSTCC  scripts/kconfig/expr.o
LEX      scripts/kconfig/lexer.lex.c
YACC     scripts/kconfig/parser.tab.[ch]
HOSTCC  scripts/kconfig/lexer.lex.o
HOSTCC  scripts/kconfig/menu.o
HOSTCC  scripts/kconfig/parser.tab.o
HOSTCC  scripts/kconfig/preprocess.o
HOSTCC  scripts/kconfig/symbol.o
HOSTCC  scripts/kconfig/util.o
HOSTLD  scripts/kconfig/conf
#
# configuration written to .config
#
```

2. 然后使用 `make menuconfig` 命令打开内核配置选项界面：



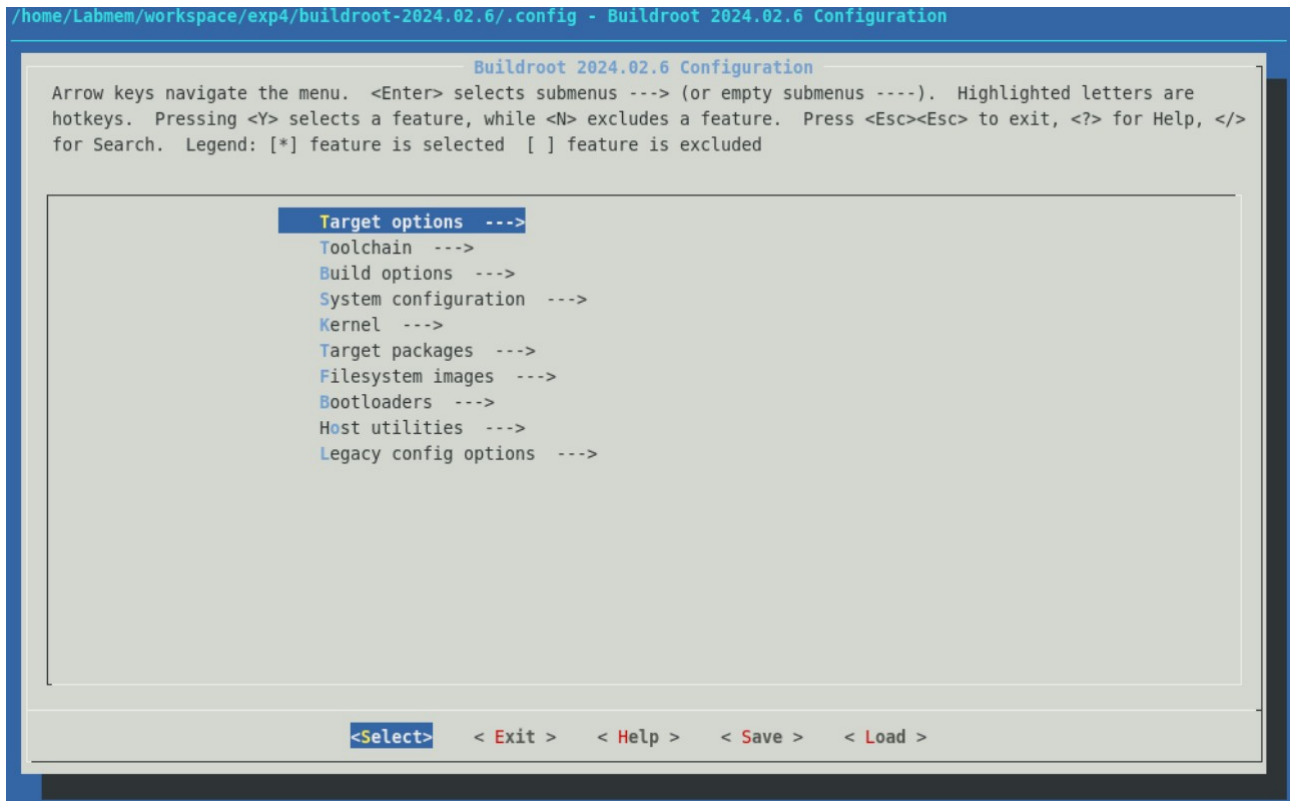
3. 在进入 File systems 子目录后，取消 ext4 支持，并勾选 btrfs 支持：



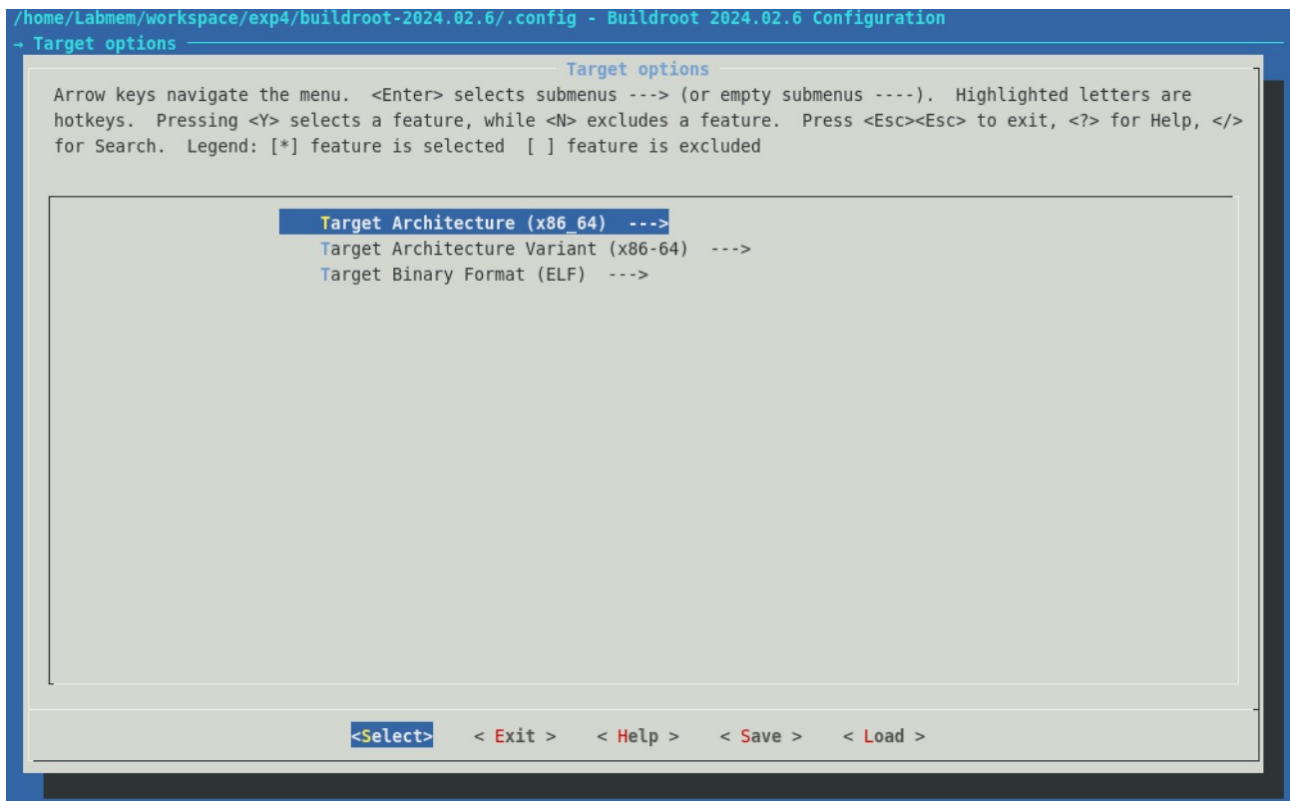
4. 完成上述配置后保存并退出。使用 `make bzImage -j 8` 编译内核。

6.2 构造 rootfs

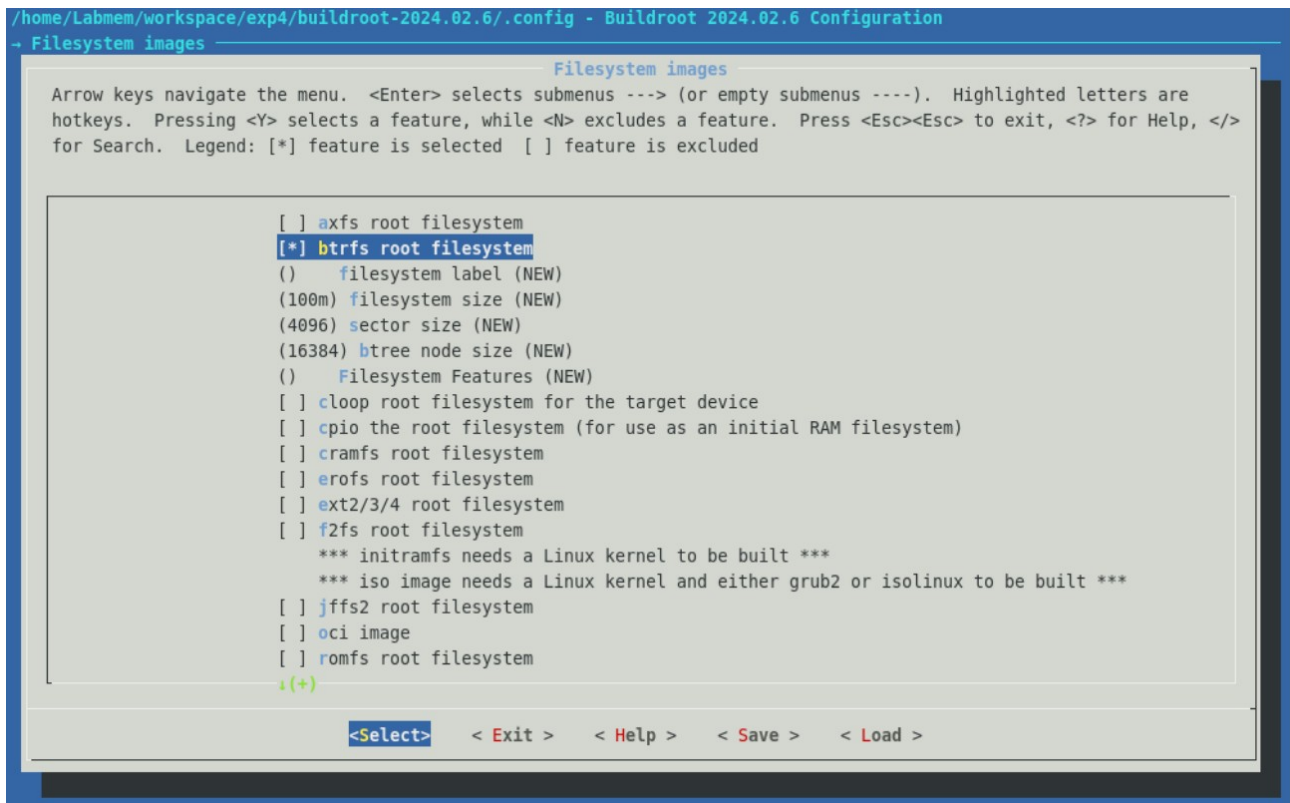
1. 首先使用 `make menuconfig` 命令打开 `buildroot` 配置选项界面：



2. 配置编译目标架构为 `x86_64`:



3. 配置 Filesystem images 为 `btrfs` 格式：



4. 配置 Target packages, 向 rootfs 中添加 vim、openssh 以及 bash。

- 注意勾选 Show packages that are also provided by busybox

5. 完成上述配置后保存并退出。使用 `make -j 8` 构造根文件系统。

6.3 启动虚拟机

在终端中输入以下命令启动虚拟机：

```
qemu-system-x86_64 \  
-smp 2 \  
-m 2048 \  
-kernel bzImage \  
-drive file=rootfs.btrfs,if=virtio,format=raw \  
-append "console=ttyS0 root=/dev/vda rw init=/sbin/init" \  
-virtfs local,path=/,mount_tag=host0,security_model=passthrough \  
-device edu \  
-nographic
```